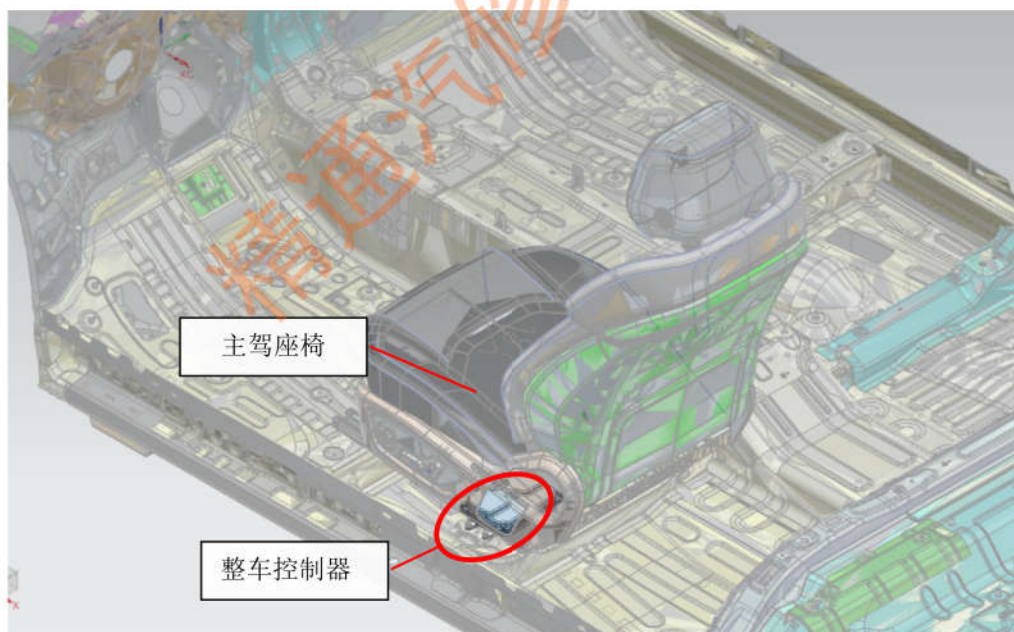
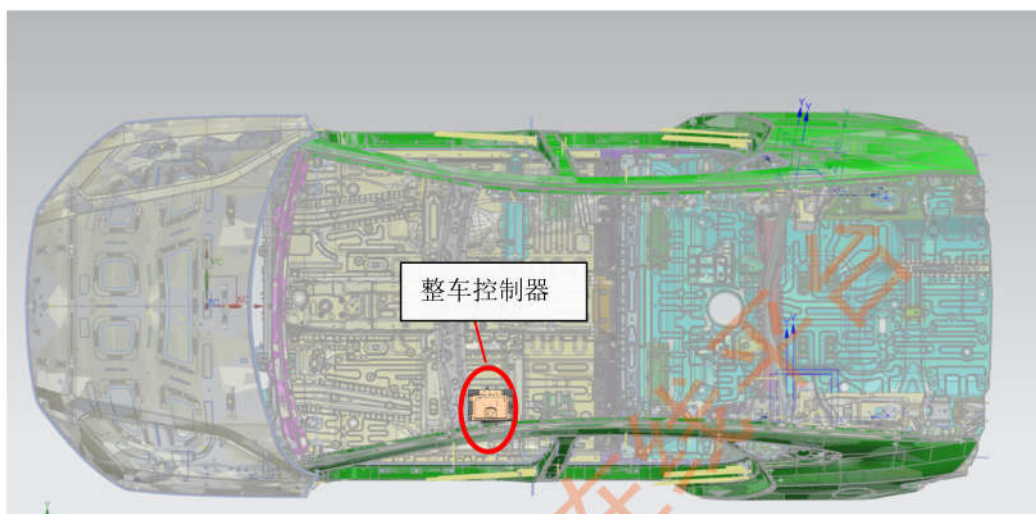


第一节 系统概述

整车控制器模块具备实时动力计算和动力分配、实时信息交互与集中处理转发、传感器信号采集及处理，同时包括 CAN 通讯、故障报警及处理、程序升级、与其他模块配合完成整车的工作要求以及自检等功能。

第二节 组件位置

整车控制器模块安装在主驾座椅下方(视车型而定)。

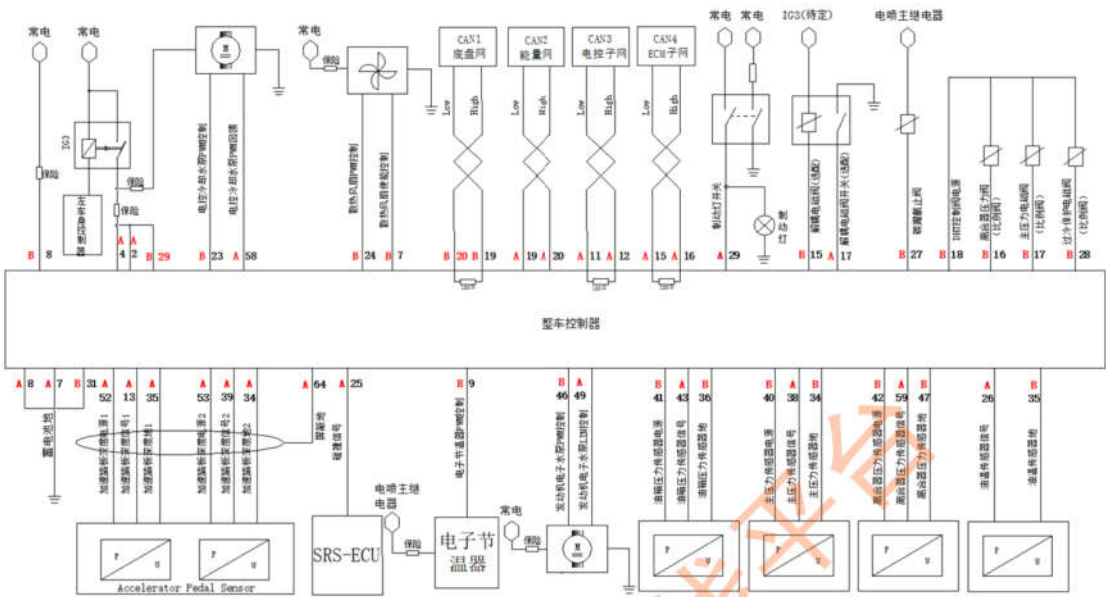


整车控制器安装位置



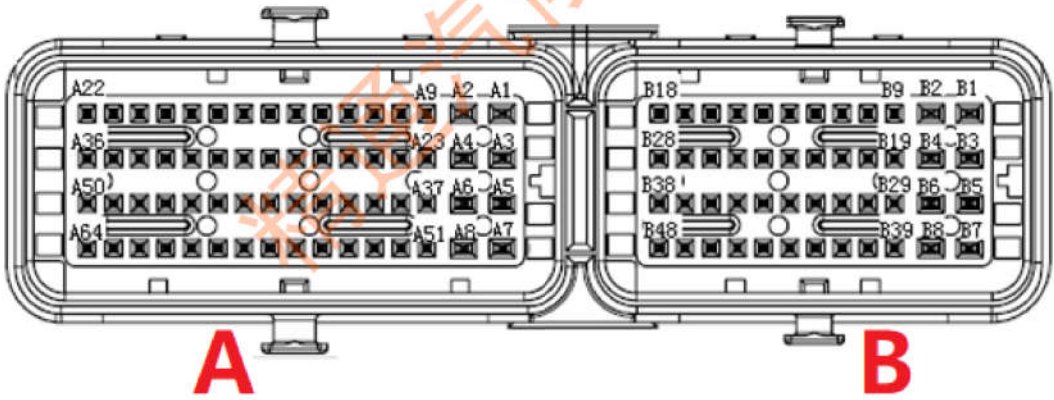
第三节 电器原理图及接插件引脚定义

3.1 电器原理图



3.2 接插件引脚定义

接插件引脚号示意图



64pin 接插件引脚定义（视车型进行调整）

引脚	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	最大稳态工作电流	最大稳态工作电流出现工况	冲击电流、冲击时间	电源性质	备注
A1									
A2	受保护电池供电	VCU 功率驱动供电	IG3	电源	<3A		小于 35A 大于 15A, 持续时间小于 2ms	IG3	
A3									



A4	受保护电池供电	VCU 功率驱动供电	IG3	电源	<3A		小于 35A 大于 15A, 持续时间小于 2ms	IG3	
A5									
A6									
A7	蓄电池地	VCU 地	接蓄电池负极	电源地	<1.5A				
A8	蓄电池地	VCU 地	接蓄电池负极	电源地	<1.5A				
A9									
A10									
A11	通信	CAN3L	接电控子网		<50mA				速率: 500Kbps
A12	通信	CAN3H			<50mA				自带 120 Ω 电阻
A13	模拟输入	油门踏板传感器 1 深度信号	接油门踏板传感器 PIN4	模拟信号	<50mA				
A14									
A15	通信	CAN4L	接 ECM 子网		<50mA				速率: 500Kbps+1M
A16	通信	CAN4H			<50mA				自带 120 Ω 终端阻
A17	开关	解耦电磁阀开关	接解耦电磁阀开关	数字采集	<50mA				选配
A18									
A19	通信	CAN2L	接能量网		<50mA				速率: 500Kbps
A20	通信	CAN2H			<50mA				不带终端电阻
A21									
A22									
A23									
A24									
A25	频率输入	碰撞信号	接 SRS 的 PIN46	PWM 信号	<50mA				
A26	模拟输入	油温传感器信号	接油温传感器的 PIN2	模拟信号	<50mA				
A27									
A28									
A29	数字输入	制动灯开关信号输入	接制动灯开关	电平信号	<50mA				高有效
A30									
A31									
A32									
A33									
A34	5V 电源地	油门踏板传感器 2 地	接油门踏板传感器 PIN6	信号电源地	<50mA				
A35	5V 电源地	油门踏板传感器 1 地	接油门踏板传感器 PIN5	信号电源地	<50mA				
A36									
A37									



A38	模拟输入	主压力传感器信号	接主压力传感器信号 PIN3	模拟信号	<50mA				
A39	模拟输入	油门踏板传感器 2 深度信号	接油门踏板传感器 PIN1	模拟信号	<50mA				0~5V
A40									
A41									
A42									
A43	模拟输入	油箱压力传感器信号	接油箱压力传感器 PIN3	模拟信号	<50mA				
A44									
A45									
A46									
A47									
A48									
A49	LIN 通信	发动机水泵 LIN 接口	接发动机水泵 PIN1		<100mA				
A50									
A51									
A52	5V 电源	油门踏板传感器 1 电源	接油门踏板 PIN3	电源	<50mA				
A53	5V 电源	油门踏板传感器 2 电源	接油门踏板 PIN2	信号电源	<50mA				
A54									
A55									
A56									
A57									
A58	频率输入	电控冷却水泵 PWM 信号反馈	接电控冷却水泵 PIN2	PWM 信号	<50mA				
A59	模拟输入	离合器压力传感器信号	接离合器压力传感器信号 PIN3	模拟信号	<50mA				0~5V
A60									
A61									
A62									
A63									
A64	屏蔽地	油门踏板屏蔽地	接整车控制器单端屏蔽地	屏蔽地	<50mA				

48pin 接插件引脚定义

引脚	端口名称	端口定义	线束接法	信号类型	最大稳态工作电流/A	最大稳态工作电流出现工况	冲击电流、冲击时间/A	电源性质	备注
B1									
B2									
B3									
B4									



B5									
B6									
B7	高边输出	散热风扇使能控制	接散热风扇PIN1	高边驱动	<50mA				
B8	蓄电池供电	蓄电池正	接蓄电池正极	电源	休眠: < 0.25mA 唤醒: < 500mA			常电	
B9	低边输出	电子节温器控制	接电子节温器PIN2	PWM 控制	<1.5A				
B10									
B11									
B12									
B13									
B14									
B15	低边输出	解耦电磁阀	接解耦电磁阀	低边驱动	<2A				选配
B16	半桥输出	离合器压力阀	接液压机构电磁阀PIN5	半桥驱动	<1.5A				
B17	半桥输出	主压力电磁阀	接液压机构电磁阀PIN7	半桥驱动	<1.5A				
B18	半桥电源	离合器压力阀电源 主压力电磁阀电源 过冷保护电磁阀电源	接液压机构电磁阀PIN4 接液压机构电磁阀PIN2 接液压机构电磁阀PIN3	半桥驱动	<3.5A				
B19	通讯	CAN1H	接底盘网		<50mA			速率: 500Kbps	
B20	通讯	CAN1L			<50mA			带终端电阻	
B21									
B22									
B23	低边输出	电控冷却水泵 PWM 控制	接电控冷却水泵PIN3	PWM 控制	<50mA				
B24	低边输出	散热风扇 PWM 控制	接散热风扇PIN4	PWM 控制	<50mA				
B25									
B26									
B27	低边输出	碳罐截止阀控制	接碳罐截止阀PIN2	电源	<0.75A				
B28	半桥输出	过冷保护电磁阀	接液压机构电磁阀PIN6	低边驱动	<1.5A				
B29	数字输入	VCU 硬线唤醒信号	IG3	数字信号	<50mA			IG3	
B30									
B31	蓄电池地	蓄电池负	接蓄电池负极	电源地	<1A			常电	
B32									
B33									
B34	5V 电源地	主压力传感器地	接主压力传感器pin2	信号电源地	<50mA				
B35	5V 电源地	油温传感器地	接油温传感器地PIN1	信号电源地	<50mA				
B36	5V 电源地	油箱压力传感器地	接油箱压力传感器PIN2	信号电源地	<50mA				
B37									



B38									
B39									
B40	5V 电源	主压力传感器电源	接主压力传感器电源 PIN1	电源	<50mA				
B41	5V 电源	油箱压力传感器电源	接油箱压力传感器 PIN1	信号电源	<50mA				
B42	5V 电源	离合器压力传感器电源	接离合器压力传感器电源 PIN1	电源	<50mA				
B43									
B44									
B45									
B46	低边输出	发动机水泵 PWM 控制	接发动机水泵 PIN2	PWM 控制	<200mA				
B47	5V 电源地	离合器压力传感器地	接离合器压力传感器 PIN2	信号电源地	<50mA				
B48									

第四节 故障代码

序号	故障码 (ISO15031-6)	故障定义
1	P1D6000	整车碰撞
2	P1D6200	整车控制器巡航开关信号故障
3	P1D6400	油门信号故障-1 信号故障
4	P1D6500	油门信号故障-2 信号故障
5	P1D6600	油门信号故障-校验故障
6	P1D7800	无法进稳压
7	P1D6E09	发电机故障



8	P1B6000	发动机启动失败
9	P1D7100	BMS 放电不允许
10	P1CA100	严重漏电故障
11	P2B5312	电子节温器对电源短路故障
12	P2B5311	电子节温器对地短路故障
13	P2B5419	发动机电子水泵过流
14	P2B5417	发动机电子水泵过压
15	P2B544B	发动机电子水泵过温
16	P2B5407	发动机电子水泵干转
17	P2B5400	发动机电子水泵故障
18	P2B5412	发动机电子水泵对电源短路故障
19	P2B5411	发动机电子水泵对地短路故障
20	P2B5519	电控水泵过流
21	P2B5517	电控水泵过压
22	P2B554B	电控水泵过温



23	P2B5507	电控水泵干转
24	P2B5512	电控水泵对电源短路故障
25	P2B5511	电控水泵对地短路故障
26	P2B5513	电控水泵开路故障
27	PAA1D00	散热风扇堵转或开路或短路或断开
28	PAA1E00	散热风扇过温保护
29	P160D00	离合器 1 打滑
30	P176100	离合器无法分离
31	P176200	离合器无法结合
32	P162300	变速器温度过高
33	P162200	变速器温度传感器故障
34	P2B5F16	离合器压力传感器电压过低
35	P2B5F17	离合器压力传感器电压过高



36	P2B5F00	离合器无法达到目标压力
37	P2B6000	主压力阀控制故障
38	P2B6013	主压力阀开路
39	P2B6011	主压力阀短路到地
40	P2B6012	主压力阀短路到电源
41	P2B6100	驱动电机传动比故障
42	P2B6200	离合器阀控制故障
43	P2B6213	离合器阀开路
44	P2B6211	离合器阀短路到地
45	P2B6212	离合器阀短路到电源
46	P2B6313	过冷保护阀开路
47	P2B6311	过冷保护阀短路到地
48	P2B6312	过冷保护阀短路到电源
49	P2B6400	发电机传动比故障
50	P2B5600	IPB 故障
51	P2B5700	前电机系统故障



52	P2B5800	后电机系统故障
53	P2B5900	双向 DC 故障
54	P2B5A00	LBMS 低电量报警
55	P2B5B00	DCDC 故障
56	P2B5C00	高压附件压差故障
57	P2B5D00	电控压差故障
58	P2B5E00	DC/DC 压差故障
59	U017A29	车速信号失效
60	U017B29	坡度信号失效
61	U010100	与 TCU 通讯故障
62	U011100	与 BMS 通讯故障
63	U015500	与组合仪表通讯故障
64	U010300	与 ECM 通讯故障
65	U012100	与 ESC 通讯故障
66	U012800	与 EPB 通讯故障
67	U029100	与档位控制器通讯故障
68	U016400	与空调通讯故障
69	U014000	与 BCM 通讯故障
70	U029800	与 DCDC 通讯故障



71	U01A500	与前电机控制器（FMCU）通讯故障
72	U01A600	与后电机控制器（RMCU）通讯故障
73	U029400	与 EV\HEV 开关通讯故障
74	U012A00	与 EPS（电动助力转向）模块失去通讯
75	U011287	与发电机通讯故障
76	U012200	与 LBMS 失去通讯
77	P1A0600	发动机电子水泵 LIN 通讯故障
78	U029F87	与 OBC 通讯故障
79	U01F287	与 IPB 通讯故障
80	U017A87	与双向 DC 通讯故障
81	U0110387	与 SRS 通讯故障
82	P2B5616	电控水泵低压
83	P2B5671	电控水泵堵转
84	U011787	与 SAS 通讯故障



85	P2B6A00	一般漏电故障
86	B1FCE00	启动电池故障
87	P2B654B	电磁阀驱动桥过温故障
88	P2B6616	主压力传感器电压过低
89	P2B6617	主压力传感器电压过高
90	P2B6700	主油路泄漏(一般)
91	P2B6800	主油路泄漏(严重)
92	P2B6900	主油路无法建压故障
93	P2B6B00	主油路无法泄压
94	P2B6C00	离合器无法建压故障
95	P2B6D00	高压互锁
96	P2B6F00	与 ECM 防盗对码失败
97	P2B6E00	发动机启动不允许
98	P2B5601	EPB 故障
99	P1AF600	热失控故障

第五节 故障诊断流程（初版）

1	把车开进维修间
---	---------



下一步

2	检查低压蓄电池电压	结果	进入步骤
		如果低压蓄电池电压值不在标准电压（11V-14V）范围内	A
		如果低压蓄电池电压值在标准电压（11V-14V）范围内	B

B

转到第 4 步

A

3 请参考低压蓄电池维修手册

下一步

（提示：将 VDS2000 连接诊断口，如果提示通讯错误，则可能是车辆诊断口问题，也可能是 VDS2000 问题。将 VDS2000 连接另一辆车的诊断口，如果可以显示，则原车诊断口有问题，需要排查诊断口供电及硬件问题；若不可显示则 VDS2000 问题。）

4	扫描整车控制器故障	结果	进入步骤
		可以检测到整车控制器模块	C
		无法检测到整车控制器模块	D

C

转到第 8 步

D

5	检测配电箱内 VCU 的保险是否正常； ON 档下检测 VCU 的线束端 B8, A2,A4,B29 脚是否有正常电压（11V-14V）； 检测线束端 A7, A8, B31 是否对地正常导通	结果	进入步骤
		配电检查结果不正常	C
		配电检查结果正常	D

C

转到第 7 步

D

6 更换整车控制器，重新用 VDS 扫描

下一步

转到第 1 步



7	检查对应的线束或更换保险，待配电检测正常后重新用 VDS 扫描
下一步 转到第 1 步	

8	请按故障代码编号进行故障排查
---	----------------

下一步

9	确认测试
---	------

下一步

10	结束
----	----

5.1 故障码诊断（初版）

5.1.1

P1D600	整车控制器碰撞信号故障（硬线）
--------	-----------------

1	检查安全气囊 ECU
---	------------

a. 用 VDS2000 读取安全气囊 ECU 是否整车发生碰撞，如果有，清除故障码即可。

NG	检查线束和安全气囊 ECU，
----	----------------

OK

2	更换整车控制器
---	---------

5.1.2

P1D6144	整车控制器 EEPROM 错误
---------	-----------------

	重新启动车辆， 使用 VDS2000 读取 VCU 故障代码	结果	进入步骤
1		如果没有“整车控制器 EEPROM 错误”	A
		如果有“整车控制器 EEPROM 错误”	B

B	转到第 3 步
---	---------



A

2	清除故障代码
---	--------

下一步

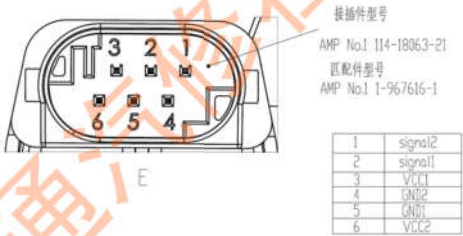
3	更换整车控制器
---	---------

5.1.3

P1D6400/ P1D6500/ P1D6600	油门信号故障-1 信号故障/油门信号故障-2 信号故障/油门信号故障-校验故障
---------------------------------	---

1	检查加速踏板传感器低压回路	a、排除线路故障：控制器正常上电，踩踏油门踏板，用 VDS 监测油门信号，若两路油门信号异常跳变，则需检查跳变的油门信号线及其供电电源线是否断线，以及检查相应接插件接线端子是否松动。 b、排除油门传感器故障：若无线路故障，需拆下油门踏板，给油门供电+5V，用万用表量测油门传感器实际输出信号。若超出 0.5V—4.7V，则油门异常，更换油门踏板。
---	---------------	---

油门踏板传感器接插件示意图



油门踏板传感器接插件引脚定义

引脚号	6	5	4	3	2	1
端口名称	油门 2 电源+5V	油门 1 电源地	油门 2 电源地	油门 1 电源+5V	油门 1 信号	油门 2 信号
线束接法 (接整车控制器端)	A53	A35	A34	A52	A13	A39
电压范围	+5V	0V	0V	+5V	0.5-4.7V	0.25- 2.35V

NG

更换相应故障件

OK

2	更换整车控制器
---	---------

5.1.4

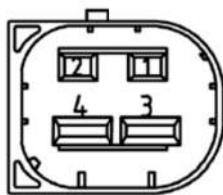
P1A0600	发动机电子水泵 LIN 通讯故障
---------	------------------



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

1 检查发动机水泵 LIN 控制线束

发动机水泵产品端视图



引脚号	1	2	3	4
端口名称	LIN 控制	PWM 控制	负极	正极
线束接法 (接整车控制器端)	接 VCU 的 A49 脚	接 VCU 的 B46 脚	接负极	接常电

OK

2 请参考发动机水泵维修手册

OK

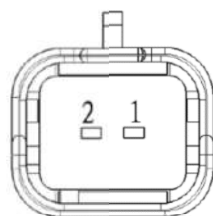
3 更换整车控制器

5.1.6

P2B5311/
P2B5312 电子节温器对地短路故障/电子节温器对电源短路故障

1 检查电子节温器相关线束

电子节温器产品端视图



引脚号	2	1
端口名称	电子节温器 控制	电子节温器 供电
线束接法 (接整车控制器端)	B9	接电喷主继 电器

OK

2 更换电子节温器



OK

3 更换整车控制器

5.1.7

P2B5F16/P2B5F17 离合器压力传感器电压过低/离合器压力传感器电压过高

1 检查油温传感器相关线束

离合器压力传感器产品端视图

引脚号	1	2
端口名称	油温传感器地	油温传感器信号
线束接法 (接整车控制器端)	接 VCU 的 B35 脚	接 VCU 的 A26 脚

OK

2 更换油温传感器

OK

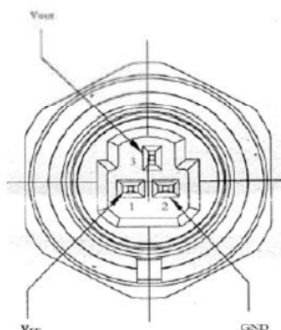
3 更换整车控制器

5.1.8

P2B5F16/P2B5F17 离合器压力传感器电压过低/离合器压力传感器电压过高

1 检查离合器压力传感器相关线束

离合器压力传感器产品端视图



引脚号	1	2	3
端口名称	传感器供电	传感器地	传感器信号
线束接法	接 VCU 的 B42 脚	接 VCU 的 B47 脚	接 VCU 的 A59 脚



(接整车控制器端)

OK

2 更换离合器压力传感器

OK

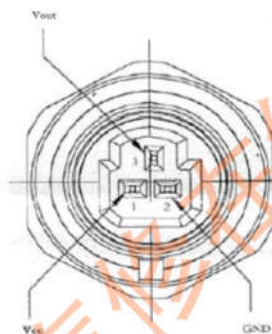
3 更换整车控制器

5.1.9

P2B6616/P2B6617 主压力传感器电压过低/主压力传感器电压过高

1 检查主压力传感器相关线束

主压力传感器产品端视图



引脚号	1	2	3
端口名称	传感器供电	传感器地	传感器信号
线束接法 (接整车控制器端)	接 VCU 的 B40 脚	接 VCU 的 B34 脚	接 VCU 的 A38 脚

OK

2 更换主压力传感器

OK

3 更换整车控制器

5.1.10

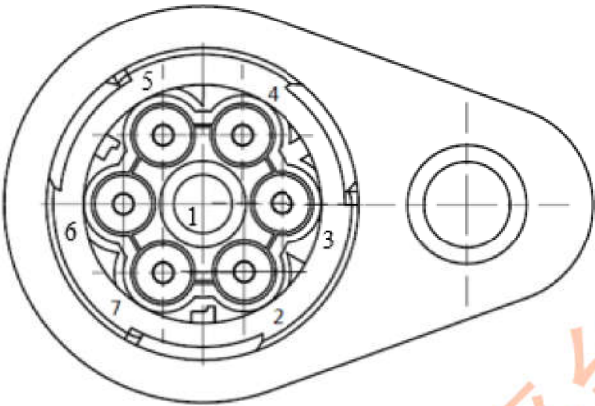
P2B6000/P2B6013/
P2B6011/P2B6012/
P2B6200/P2B6213/ 主压力阀控制故障/主压力阀开路/主压力阀短路到地/主压力阀短路到电源/
离合器阀控制故障/离合器阀开路/离合器阀短路到地/离合器阀短路到电源/
过冷保护阀开路/过冷保护阀短路到地/过冷保护阀短路到电源



P2B6211/P2B6212/ P2B6313/P2B6311/ P2B6312	
---	--

1	检查相应电磁阀相关线束
---	-------------

ECVT 产品端视图



引脚号	1	2	3	4	5	6	7
端口名称	/	主压力电磁阀电源	过冷保护电磁阀电源	离合器压力阀电源	离合器压力阀	过冷保护电磁阀	主压力电磁阀
线束接法 (接整车控制器端)	/	接 VCU 的 B18 脚	接 VCU 的 B18 脚	接 VCU 的 B18 脚	接 VCU 的 B16 脚	接 VCU 的 B28 脚	接 VCU 的 B17 脚

OK

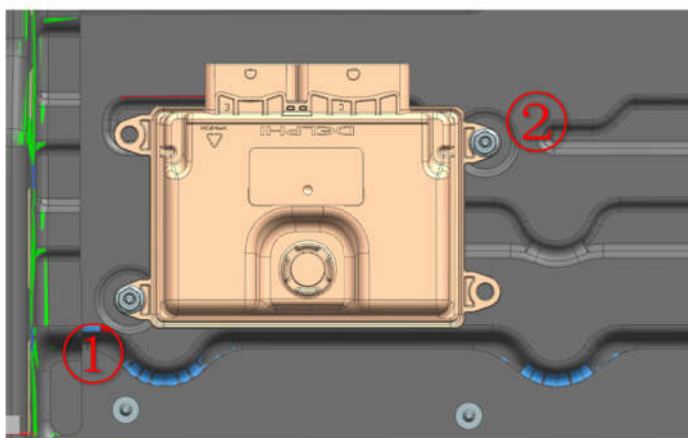
2	请参考 ECVT 维修手册
---	---------------

OK

3	更换整车控制器
---	---------



第六节 拆卸与安装



拆卸维修前需：

- 1.通过 VDS2000 解除防盗密钥
- 2.点火开关 OFF 档；
3. 低压蓄电池断电；
4. 拆卸主驾座椅；

6.1 拆卸

- (1) 拔掉整车控制器低压接插件；
- (2) 按照安装脚对角线顺序打松并取出紧固螺栓；
- (3) 将整车控制器取出。

6.2 安装

- (1) 将整车控制器控制器的安装脚①的螺栓旋入 1/3。
- (2) 将整车控制器以安装脚①螺栓轴线为中心点旋转，直至安装脚②的孔与车身的螺孔对齐，将安装脚的螺栓放置于安装脚②的孔。
- (3) 旋入安装脚②的螺栓，如果旋不进，轻微移动下整车控制器；
- (5) 按照拧紧力矩要求打紧安装脚固定螺栓（力矩 $10 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{M}$ ）；
- (6) 安装整车控制器低压接插件；
- (7) 开启防盗密钥。

